CLASS 9 · कक्षा 9 | SCIENCE · विज्ञान

Chapter 5
The Fundamental Unit of Life

अध्याय 5 : जीवन की मौलिक इकाई

Solved Question Bank · हल प्रश्न बैंक

Hindi + English · UP Board · CBSE · ICSE pattern

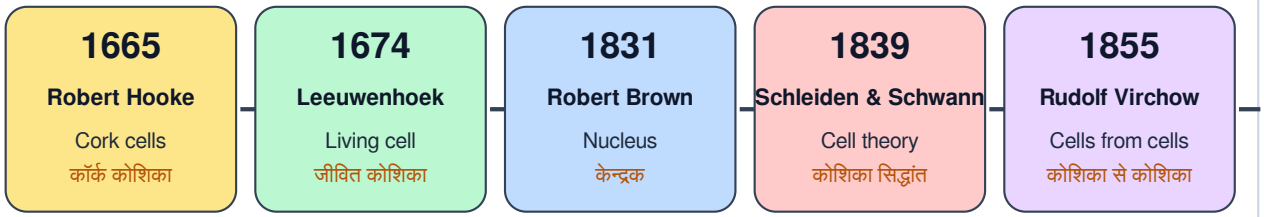
20	5	13	10	7
MCQ · बहुविकल्पीय	Assertion-Reason	1-mark VSA	Short (3-4 M)	Long (5-6 M) + figures

✔ Every answer has a **reason** (कारण) ✔ Labelled **diagrams** (चित्र) ✔ Board-style marking ✔★ = repeatedly asked in board papers (Annual Exams 2019-20, 2020-21, 2021, 2023, 2024 & CBSE SQP)

Prepared from the pattern of annual-exam papers (UP Board, CBSE sample paper) and NCERT Chapter 5. Questions are written in board style — verify the final wording with your school textbook / latest syllabus. · विद्यालय की पुस्तक व नवीनतम पाठ्यक्रम से मिलान अवश्य करें।

📘 Quick Revision · त्वरित पुनरावृत्ति

Timeline of cell discovery · कोशिका खोज की समय-रेखा



Organelle · कोशिकांग	Structure · संरचना	Function · कार्य
Plasma membrane **प्लाज़्मा झिल्ली**	Lipid + protein; selectively permeable लिपिड + प्रोटीन; चयनात्मक पारगम्य	Controls entry/exit प्रवेश-निकास नियन्त्रण
Cell wall (plants) **कोशिका भित्ति**	Cellulose, rigid सेलुलोस, कठोर	Shape, protection आकार, सुरक्षा
Nucleus **केन्द्रक**	Double membrane, nucleolus, chromatin दोहरी झिल्ली, केन्द्रिका, क्रोमैटिन	Control & heredity नियन्त्रण व आनुवंशिकता
Mitochondria **माइटोकॉण्ड्रिया**	Double membrane, cristae दोहरी झिल्ली, क्रिस्टी	ATP / energy ATP / ऊर्जा
Plastids **लवक**	Chloro-, chromo-, leucoplast हरित-, वर्णी-, अवर्णीलवक	Photosynthesis, storage प्रकाश संश्लेषण, संचय
ER **अन्तःप्रद्रव्यी जालिका**	RER (ribosomes), SER RER (राइबोसोम), SER	Protein/lipid synthesis, transport प्रोटीन/वसा संश्लेषण, परिवहन
Golgi **गॉल्जी उपकरण**	Stack of cisternae सिस्टर्नी का ढेर	Packaging, secretion पैकेजिंग, स्रावण
Lysosome **लाइसोसोम**	Single membrane sac, enzymes एकल झिल्ली थैली, एन्जाइम	Digestion, waste disposal पाचन, अपशिष्ट निपटान
Vacuole **रिक्तिका**	Fluid-filled sac तरल भरी थैली	Storage, turgidity संचय, स्फीति
Ribosome **राइबोसोम**	RNA + protein granules RNA + प्रोटीन कण	Protein synthesis प्रोटीन संश्लेषण

🧠 **Memory tricks · याद रखने के तरीके**

- **M-P-G-L-R** : **M**itochondria – Power, **G**olgi – Gift-packing, **L**ysosome – Last (waste) disposal, **R**ibosome – Recipe→protein.
- 'Hooke Hooked the cork, Brown found the nucleus, Virchow Verified: cells from cells.' · 'हुक ने कॉर्क देखा, ब्राउन ने केन्द्रक, विरचो ने कहा – कोशिका से कोशिका ।'
- Hypo = water **in** (swell) · Hyper = water **out** (shrink). · हाइपो = जल अन्दर (फूलना), हाइपर = जल बाहर (सिकुड़ना) ।

⚠ **Common mistakes · सामान्य गलतियाँ:** (1) Cell wall is present in plants only, not animals. (2) Nucleolus ≠ nucleus. (3) Plasmolysis is in hypertonic, not hypotonic. (4) Write 'ATP', not 'energy produced' – energy is released, not created. · (1) कोशिका भित्ति केवल पादप में । (2) केन्द्रिका ≠ केन्द्रक । (3) जीवद्रव्यकुंचन अतिपरासरी में होता है । (4) ऊर्जा बनती नहीं, मुक्त होती है ।

Section A · MCQ खण्ड 'अ' · बहुविकल्पीय प्रश्न (1 mark each) — answer with reason · कारण सहित उत्तर

1 **Who first observed and named the 'cell' in a slice of cork?** UP/CBSE

कॉर्क की पतली काट में सबसे पहले 'कोशिका' को किसने देखा और नाम दिया ?

(A) Robert Brown · रॉबर्ट ब्राउन
(B) Robert Hooke · रॉबर्ट हुक
(C) Leeuwenhoek · ल्यूवेनहॉक
(D) Virchow · विरचो

✔ **Answer · उत्तर : (B) Robert Hooke / रॉबर्ट हुक**
Reason: Robert Hooke (1665) saw box-like empty compartments in cork under a self-made microscope and called them 'cells' (Latin cellula = small room).
कारण : रॉबर्ट हुक (1665) ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क में डिब्बेनुमा खाली खाने देखे और उन्हें 'कोशिका' कहा (लैटिन cellula = छोटा कमरा) ।

2 **The cell theory was proposed by:** UP 2024

कोशिका सिद्धांत किसने दिया ?

(A) Robert Brown · रॉबर्ट ब्राउन
(B) Schleiden and Schwann · श्लाइडेन तथा श्वान
(C) Lamarck · लेमार्क
(D) Linnaeus · लीनियस

✔ **Answer · उत्तर : (B) Schleiden and Schwann / श्लाइडेन तथा श्वान**
Reason: M. J. Schleiden (botanist) and Theodor Schwann (zoologist) proposed that all plants and animals are made of cells (1838-39). Virchow later added that new cells arise from pre-existing cells.
कारण : श्लाइडेन (वनस्पतिशास्त्री) तथा श्वान (जन्तुशास्त्री) ने 1838-39 में बताया कि सभी पौधे व जन्तु कोशिकाओं से बने हैं । बाद में विरचो ने जोड़ा कि नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है ।

3 **The 'powerhouse of the cell' is:** UP/CBSE

कोशिका का 'ऊर्जा-गृह' (शक्ति-केन्द्र) कहलाता है :

(A) Ribosome · राइबोसोम
(B) Golgi apparatus · गॉल्जी उपकरण
(C) Mitochondria · माइटोकॉण्ड्रिया
(D) Lysosome · लाइसोसोम

✔ **Answer · उत्तर : (C) Mitochondria / माइटोकॉण्ड्रिया**
Reason: Mitochondria release energy from food during cellular respiration and store it as ATP (energy currency of the cell).
कारण : माइटोकॉण्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में भोजन से ऊर्जा मुक्त करके उसे ATP (कोशिका की ऊर्जा-मुद्रा) के रूप में संचित करता है ।

4 **'Suicide bags' of the cell are:** UP/CBSE

कोशिका की 'आत्मघाती थैलियाँ' हैं:

(A) Lysosomes · लाइसोसोम
(B) Peroxisomes · परऑक्सीसोम
(C) Vacuoles · रिक्तिकाएँ
(D) Plastids · लवक

✔ **Answer · उत्तर : (A) Lysosomes / लाइसोसोम**
Reason: Lysosomes contain powerful digestive enzymes. If the cell is damaged/old, lysosomes burst and the enzymes digest the cell itself.
कारण : लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एन्जाइम होते हैं । कोशिका क्षतिग्रस्त/पुरानी होने पर ये फट जाते हैं और एन्जाइम कोशिका को ही पचा देते हैं ।

5 **The nucleus was discovered by:** CBSE

केन्द्रक की खोज किसने की ?

(A) Robert Hooke · रॉबर्ट हुक
(B) Robert Brown · रॉबर्ट ब्राउन
(C) Schwann · श्वान
(D) Purkinje · पर्किन्जे

✔ **Answer · उत्तर : (B) Robert Brown / रॉबर्ट ब्राउन**
Reason: Robert Brown (1831) discovered the nucleus in the cells of the orchid root.
कारण : रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड की जड़ की कोशिकाओं में केन्द्रक की खोज की ।

6 **The cell wall of plants is chiefly made of:** UP/CBSE

पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है ?

(A) Chitin · काइटिन
(B) Cellulose · सेलुलोस
(C) Protein · प्रोटीन
(D) Lipid · लिपिड

✔ **Answer · उत्तर : (B) Cellulose / सेलुलोस**
Reason: Plant cell wall is a rigid outer layer of cellulose. (Fungal cell wall is made of chitin.)
कारण : पादप कोशिका भित्ति सेलुलोस की बनी कठोर बाहरी परत है । (कवक की भित्ति काइटिन से बनी होती है ।)

7 **Which cell organelle is absent in animal cells?** UP

जन्तु कोशिका में कौन-सा कोशिकांग नहीं पाया जाता ?

(A) Mitochondria · माइटोकॉण्ड्रिया
(B) Golgi body · गॉल्जी काय
(C) Cell wall · कोशिका भित्ति
(D) Ribosome · राइबोसोम

✔ **Answer · उत्तर : (C) Cell wall / कोशिका भित्ति**
Reason: Animal cells have only a plasma membrane. Cell wall (and large plastids) are found only in plant cells.
कारण : जन्तु कोशिका में केवल प्लाज़्मा झिल्ली होती है । कोशिका भित्ति (तथा लवक) केवल पादप कोशिका में होते हैं ।

8 **Plasmolysis occurs when a plant cell is kept in:** UP/CBSE

पादप कोशिका को किस विलयन में रखने पर जीवद्रव्यकुंचन (प्लाज़्मोलिसिस) होता है ?

(A) Hypotonic solution · अल्पपरासरी विलयन
(B) Isotonic solution · समपरासरी विलयन
(C) Hypertonic solution · अतिपरासरी विलयन
(D) Pure water · शुद्ध जल

✔ **Answer · उत्तर : (C) Hypertonic solution / अतिपरासरी विलयन**
Reason: In a hypertonic solution (more solute outside) water leaves the cell by exosmosis, so the protoplasm shrinks away from the cell wall.
कारण : अतिपरासरी विलयन में बाहर विलेय अधिक होता है, अतः कोशिका से जल बाहर निकलता है (बहिःपरासरण) और जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से सिकुड़कर अलग हो जाता है ।

9 **Which of the following is a prokaryote?** UP 2024

इनमें से कौन प्रोकैरियोट है ?

(A) Amoeba · अमीबा
(B) Yeast · यीस्ट
(C) Bacteria · जीवाणु
(D) Paramecium · पैरामीशियम

✔ **Answer · उत्तर : (C) Bacteria / जीवाणु**
Reason: Bacteria (and blue-green algae) have no true nucleus (no nuclear membrane) and no membrane-bound organelles.
कारण : जीवाणु (तथा नील-हरित शैवाल) में सुस्पष्ट केन्द्रक (केन्द्रक झिल्ली) तथा झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं होते ।

10 **The protein-making factories of the cell are:** CBSE

कोशिका में प्रोटीन बनाने के कारखाने हैं:

(A) Ribosomes · राइबोसोम | (B) Lysosomes · लाइसोसोम

(C) Centrosomes · तारककाय | (D) Vacuoles · रिक्तिकाएँ

✔ **Answer · उत्तर : (A) Ribosomes / राइबोसोम**

Reason: Ribosomes read the instructions of mRNA and join amino acids to form proteins. They lie free in cytoplasm or on rough ER.

कारण : राइबोसोम mRNA के निर्देशानुसार अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। ये कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र या खुरदरी ER पर लगे होते हैं।

11 **Which organelle packages, modifies and dispatches materials of the cell?** UP/CBSE

कौन-सा कोशिकांग पदार्थों का पैकेजिंग, रूपान्तरण तथा प्रेषण करता है ?

(A) Nucleus · केन्द्रक | **(B) Golgi apparatus · गॉल्जी उपकरण**

(C) Mitochondria · माइटोकॉण्ड्रिया | (D) Chloroplast · हरितलवक

✔ **Answer · उत्तर : (B) Golgi apparatus / गॉल्जी उपकरण**

Reason: Golgi apparatus (stack of flattened sacs called cisternae) modifies, packs materials into vesicles and sends them to targets; it also makes lysosomes and complex sugars.

कारण : गॉल्जी उपकरण (चपटी थैलियों 'सिस्टर्नी' का ढेर) पदार्थों को संशोधित कर पुटिकाओं में पैक करता है व गंतव्य तक भेजता है; यह लाइसोसोम व जटिल शर्कराएँ भी बनाता है।

12 **Which plastid gives colour to flowers and fruits (e.g. red tomato)?** CBSE SQP

कौन-सा लवक फूलों व फलों (जैसे लाल टमाटर) को रंग देता है ?

(A) Chloroplast · हरितलवक | **(B) Chromoplast · वर्णीलवक**

(C) Leucoplast · अवर्णीलवक | (D) Amyloplast · एमाइलोप्लास्ट

✔ **Answer · उत्तर : (B) Chromoplast / वर्णीलवक**

Reason: Chromoplasts contain coloured pigments (other than chlorophyll) such as carotene (orange) and lycopene (red). A green tomato turns red as chloroplasts change to chromoplasts.

कारण : वर्णीलवक में क्लोरोफिल के अलावा रंगीन वर्णक (कैरोटीन-नारंगी, लाइकोपीन-लाल) होते हैं। हरा टमाटर तब लाल होता है जब हरितलवक वर्णीलवक में बदलता है।

13 **The movement of water molecules through a selectively permeable membrane from high to low water concentration is called:** UP/CBSE

चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से जल अणुओं का अधिक जल-सान्द्रता से कम जल-सान्द्रता की ओर गमन कहलाता है :

(A) Diffusion · विसरण | **(B) Osmosis · परासरण**

(C) Active transport · सक्रिय परिवहन | (D) Plasmolysis · जीवद्रव्यकुंचन

✔ **Answer · उत्तर : (B) Osmosis / परासरण**

Reason: This is the definition of osmosis – a special case of diffusion involving only water and a semi-permeable membrane.

कारण : यही परासरण की परिभाषा है – यह विसरण का विशेष रूप है जिसमें केवल जल तथा अर्धपारगम्य झिल्ली शामिल होती है।

14 **Which two organelles have their own DNA and ribosomes?** CBSE SQP

किन दो कोशिकांगों में अपना DNA व राइबोसोम होता है ?

(A) Golgi & ER · गॉल्जी व ER | **(B) Mitochondria & plastids · माइटोकॉण्ड्रिया व लवक**

(C) Lysosome & vacuole · लाइसोसोम व रिक्तिका | (D) Nucleus & Golgi · केन्द्रक व गॉल्जी

✔ **Answer · उत्तर : (B) Mitochondria & plastids / माइटोकॉण्ड्रिया व लवक**

Reason: Mitochondria and plastids can make some of their own proteins, hence are called semi-autonomous organelles (they also divide on their own).

कारण : माइटोकॉण्ड्रिया व लवक अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध-स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं (ये स्वयं विभाजित भी होते हैं)।

15 **The largest cell in the world is:** UP 2021

विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है :

(A) Human egg · मानव अण्डाणु
(B) Ostrich egg · शुतुरमुर्ग का अण्डा
(C) Nerve cell · तन्त्रिका कोशिका
(D) Amoeba · अमीबा

✔ **Answer · उत्तर : (B) Ostrich egg / शुतुरमुर्ग का अण्डा**
Reason: The ostrich egg (single cell, ~15 cm) is the largest cell. The nerve cell is the longest cell in the human body; Mycoplasma (PPLO) is the smallest (0.1 µm).
कारण : शुतुरमुर्ग का अण्डा (एक कोशिका, ~15 सेमी) सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लम्बी कोशिका तन्त्रिका कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज़्मा (PPLO, 0.1 µm) है।

16 **Chromosomes are made of:** UP/CBSE

गुणसूत्र किससे बने होते हैं?

(A) DNA and protein · DNA व प्रोटीन
(B) RNA and lipid · RNA व लिपिड
(C) Starch and protein · स्टार्च व प्रोटीन
(D) Only DNA · केवल DNA

✔ **Answer · उत्तर : (A) DNA and protein / DNA व प्रोटीन**
Reason: Chromatin threads of DNA + histone proteins condense into chromosomes at cell division; DNA carries hereditary information.
कारण : DNA + हिस्टोन प्रोटीन के क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बनाते हैं; DNA आनुवंशिक सूचना वहन करता है।

17 **Smooth ER (SER) helps in:** UP/CBSE

चिकनी अन्तःप्रद्रव्यी जालिका (SER) सहायक है :

(A) Protein synthesis · प्रोटीन संश्लेषण
(B) Lipid synthesis and detoxification · वसा संश्लेषण व विषहरण
(C) Photosynthesis · प्रकाश संश्लेषण
(D) Cell division · कोशिका विभाजन

✔ **Answer · उत्तर : (B) Lipid synthesis and detoxification / वसा संश्लेषण व विषहरण**
Reason: SER has no ribosomes. It makes fats/lipids (e.g. cholesterol, hormones) and detoxifies drugs and poisons (in liver). RER (with ribosomes) makes proteins.
कारण : SER पर राइबोसोम नहीं होते। यह वसा/लिपिड (कोलेस्ट्रॉल, हॉर्मोन) बनाती है तथा यकृत में दवाओं व विषों का विषहरण करती है। RER (राइबोसोमयुक्त) प्रोटीन बनाती है।

18 **Which structure controls the entry and exit of materials in a cell?** UP/CBSE

कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन को कौन नियंत्रित करता है ?

(A) Cell wall · कोशिका भित्ति
(B) Plasma membrane · प्लाज़्मा झिल्ली
(C) Nucleus · केन्द्रक
(D) Cytoplasm · कोशिकाद्रव्य

✔ **Answer · उत्तर : (B) Plasma membrane / प्लाज़्मा झिल्ली**
Reason: Plasma membrane is selectively permeable (made of lipids + proteins). Cell wall is fully permeable, so it cannot select materials.
कारण : प्लाज़्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्य (लिपिड + प्रोटीन) होती है। कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य है, अतः वह चयन नहीं कर सकती।

19 **Which cells do NOT have a nucleus when mature (in mammals)?** CBSE

स्तनधारियों में परिपक्व अवस्था में किस कोशिका में केन्द्रक नहीं होता ?

(A) White blood cell · श्वेत रक्त कोशिका
(B) Red blood cell · लाल रक्त कोशिका
(C) Nerve cell · तन्त्रिका कोशिका
(D) Muscle cell · पेशी कोशिका

✔ **Answer · उत्तर : (B) Red blood cell / लाल रक्त कोशिका**
Reason: Mature mammalian RBCs lose their nucleus to make more room for haemoglobin, so they carry more oxygen.
कारण : परिपक्व स्तनधारी RBC अपना केन्द्रक खो देती हैं ताकि हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान मिले और अधिक ऑक्सीजन वहन हो।

20 **In plant cells, the large central vacuole is filled with cell sap. It mainly provides:** UP/CBSE

पादप कोशिका की बड़ी केन्द्रीय रिक्तिका कोशिका-रस से भरी होती है। यह मुख्यतः देती है :

(A) Energy · ऊर्जा
(B) Turgidity and rigidity · स्फीति व कठोरता
(C) Genetic information · आनुवंशिक सूचना
(D) Protein · प्रोटीन

✔ **Answer · उत्तर : (B) Turgidity and rigidity / स्फीति व कठोरता**
Reason: Water in the vacuole pushes against the cell wall (turgor pressure) which keeps the plant cell firm; it also stores sugars, amino acids and wastes.
कारण : रिक्तिका का जल कोशिका भित्ति पर दाब (स्फीति दाब) डालकर पादप कोशिका को दृढ़ रखता है; यह शर्करा, अमीनो अम्ल व अपशिष्ट भी संचित करती है।

Assertion–Reason अभिकथन-कारण प्रश्न (1 mark)

Options: (A) Both A & R true, R explains A · (B) Both true, R does not explain A · (C) A true, R false · (D) A false, R true. · विकल्प: (A) दोनों सही, R व्याख्या करता है · (B) दोनों सही, R व्याख्या नहीं · (C) A सही, R गलत · (D) A गलत, R सही।

1 **Assertion (A): Mitochondria are called the powerhouse of the cell.**
Reason (R): They release energy in the form of ATP.
अभिकथन (A): माइटोकॉण्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा-गृह कहते हैं।
कारण (R): ये ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं।

✔ **Both A and R are true and R is the correct explanation of A. · A व R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।**
Reason · कारण : ATP is the energy currency; mitochondria make it during respiration. · ATP ऊर्जा-मुद्रा है; माइटोकॉण्ड्रिया श्वसन में इसे बनाते हैं।

2 **Assertion (A): Plant cells do not burst when placed in pure water.**
Reason (R): Plant cells have a rigid cell wall.
अभिकथन (A): शुद्ध जल में रखने पर पादप कोशिका फटती नहीं है।
कारण (R): पादप कोशिका में कठोर कोशिका भित्ति होती है।

✔ **Both A and R are true and R is the correct explanation of A. · A व R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।**
Reason · कारण : The wall resists expansion (becomes turgid), while animal cells (no wall) may burst. · भित्ति फैलाव रोकती है (कोशिका स्फीत होती है), जबकि जन्तु कोशिका (भित्ति रहित) फट सकती है।

3 **Assertion (A): Bacteria are prokaryotes.**
Reason (R): Bacteria have a well-defined nucleus with nuclear membrane.
अभिकथन (A): जीवाणु प्रोकैरियोट हैं।
कारण (R): जीवाणु में केन्द्रक झिल्ली सहित सुस्पष्ट केन्द्रक होता है।

✔ **A is true but R is false. · A सही है किन्तु R गलत है।**
Reason · कारण : Prokaryotes have only a nucleoid – no nuclear membrane. · प्रोकैरियोट में केवल केन्द्राभ होता है – केन्द्रक झिल्ली नहीं।

4 **Assertion (A): Lysosomes are called 'suicide bags'.**
Reason (R): Their enzymes digest the cell when it is damaged.
अभिकथन (A): लाइसोसोम को 'आत्मघाती थैली' कहते हैं।
कारण (R): क्षतिग्रस्त होने पर इनके एन्जाइम कोशिका को पचा देते हैं।

✔ **Both A and R are true and R is the correct explanation of A. · A व R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।**
Reason · कारण : Lysosomal rupture releases hydrolytic enzymes → self-digestion (autolysis). · फटने पर जल-अपघटनी एन्जाइम निकलकर स्वपाचन (ऑटोलिसिस) कराते हैं।

5 **Assertion (A): Raisins swell up when kept in water.**

Reason (R): Water enters the raisin by osmosis as the surrounding water is hypotonic.

अभिकथन (A): किशमिश पानी में रखने पर फूल जाती है।

कारण (R): आसपास का जल अल्पपरासरी होने से परासरण द्वारा किशमिश में जल प्रवेश करता है।

✔ **Both A and R are true and R is the correct explanation of A. · A व R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।**

Reason · कारण : Raisin = concentrated sugar inside; so endosmosis occurs. · किशमिश के अन्दर शर्करा सान्द्र है; अतः अन्तःपरासरण होता है।

Section B · Very Short Answer खण्ड 'ब' · अति लघु उत्तरीय (1 mark)

1 **Who discovered the living cell and when?**

जीवित कोशिका की खोज किसने और कब की ?

Ans: Anton van Leeuwenhoek, in 1674 (he saw free-living cells in pond water).

उत्तर : एण्टोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में (तालाब के जल में स्वतंत्र जीवित कोशिकाएँ देखीं) ।

2 **Name the scientist who coined the term 'protoplasm'.**

'जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाज़्म)' शब्द किसने दिया ?

Ans: J. E. Purkinje (1839).

उत्तर : जे. ई. पर्किन्जे (1839) ।

3 **Name the plastid involved in the conversion of green tomato to red.**

हरे टमाटर के लाल होने में कौन-सा लवक भाग लेता है ?

Ans: Chromoplast (chloroplast changes to chromoplast).

उत्तर : वर्णीलवक (हरितलवक वर्णीलवक में बदलता है) ।

4 **What is meant by diffusion?**

विसरण से क्या तात्पर्य है ?

Ans: Spontaneous movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration.

उत्तर : अणुओं का स्वतः उच्च सान्द्रता वाले क्षेत्र से निम्न सान्द्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन ।

5 **Name the organelle that is also called the 'kitchen' of the cell.**

कोशिका की 'रसोई' किस कोशिकांग को कहते हैं?

Ans: Chloroplast (it prepares food by photosynthesis). [Some books also call cytoplasm the kitchen.]

उत्तर : हरितलवक (यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है) । [कुछ पुस्तकें कोशिकाद्रव्य को भी रसोई कहती हैं ।]

6 **Which cell organelle is associated with elimination of old and worn-out cells?**

पुरानी व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने से कौन-सा कोशिकांग सम्बन्धित है ?

Ans: Lysosome – its digestive enzymes digest worn-out organelles.

उत्तर : लाइसोसोम – इसके पाचक एन्जाइम पुराने कोशिकांगों को पचा देते हैं ।

7 **Name the two types of endoplasmic reticulum.**

अन्तःप्रद्रव्यी जालिका के दो प्रकार लिखिए ।

Ans: Rough ER (RER) and Smooth ER (SER).

उत्तर : खुरदरी ER (RER) तथा चिकनी ER (SER) ।

8 **What is the function of the nucleolus?**

केन्द्रिका का कार्य क्या है ?

Ans: It makes ribosomal RNA and assembles ribosome subunits.

उत्तर : यह राइबोसोमल RNA बनाती है व राइबोसोम की उप-इकाइयाँ जोड़ती है ।

9 **Which part of the cell is called the 'control room' (brain)?**

कोशिका का 'नियन्त्रण-कक्ष' (मस्तिष्क) कौन-सा भाग है ?

Ans: Nucleus – it controls all cell activities and carries DNA/genes.

उत्तर : केन्द्रक – यह सभी कोशिकीय क्रियाएँ नियन्त्रित करता है तथा DNA/जीन धारण करता है ।

10 **Name the process by which Amoeba engulfs food.**

अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है ?

Ans: Endocytosis (phagocytosis) – flexible plasma membrane folds around food.

उत्तर : अन्तर्ग्रहण (फैगोसाइटोसिस) – लचीली प्लाज़्मा झिल्ली भोजन को घेर लेती है ।

11 **Give one structural feature common to mitochondria and plastids.**

माइटोकॉण्ड्रिया तथा लवक की एक समान संरचनात्मक विशेषता लिखिए ।

Ans: Both are double-membrane bound and contain their own DNA and ribosomes.

उत्तर : दोनों दोहरी झिल्ली से घिरे हैं तथा इनमें अपना DNA व राइबोसोम होता है ।

12 **Name the fluid inside the nucleus.**

केन्द्रक के अन्दर के तरल का नाम लिखिए ।

Ans: Nucleoplasm (karyolymph).

उत्तर : केन्द्रकद्रव्य (न्यूक्लियोप्लाज़्म) ।

13 **Why is the cell called the structural and functional unit of life?**

कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं?

Ans: All organisms are built of cells (structural) and all life processes (respiration, digestion, excretion) are done inside cells (functional).

उत्तर : सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं (संरचनात्मक) तथा सभी जैव-क्रियाएँ (श्वसन, पाचन, उत्सर्जन) कोशिका में होती हैं (क्रियात्मक) ।

Section C · Short Answer खण्ड 'स' · लघु उत्तरीय (3–4 marks)

1 **Differentiate between plant cell and animal cell. (any four points) [Board repeat ★ UP 2021]** **4 M**

पादप कोशिका तथा जन्तु कोशिका में अन्तर लिखिए। (कोई चार) [बोर्ड में बार-बार ★]

Basis · आधार	Plant cell · पादप कोशिका	Animal cell · जन्तु कोशिका
Cell wall · कोशिका भित्ति	Present (cellulose) · उपस्थित (सेलुलोस)	Absent · अनुपस्थित
Plastids · लवक	Present · उपस्थित	Absent · अनुपस्थित
Vacuole · रिक्तिका	Large, central · बड़ी, केन्द्रीय	Small / absent · छोटी / अनुपस्थित
Centrosome · तारककाय	Absent · अनुपस्थित	Present · उपस्थित
Shape · आकृति	Fixed (rectangular) · निश्चित	Round/irregular · गोल/अनियमित
Nucleus · केन्द्रक	Pushed to side · एक ओर	Usually central · प्रायः मध्य में
Lysosome · लाइसोसोम	Rare · कम	Common · अधिक

2 **Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells. (any four) [Board repeat ★ UP 2024]** **4 M**

प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अन्तर लिखिए। (कोई चार) [बोर्ड में बार-बार ★]

Basis · आधार	Prokaryotic · प्रोकैरियोटिक	Eukaryotic · यूकैरियोटिक
Nucleus · केन्द्रक	No nuclear membrane (nucleoid) · केन्द्रक झिल्ली नहीं	True nucleus with membrane · झिल्लीयुक्त
Size · आकार	Small (1-10 µm) · छोटी	Large (10-100 µm) · बड़ी
Organelles · कोशिकांग	No membrane-bound · झिल्लीयुक्त नहीं	Present (mitochondria, ER...) · उपस्थित
Chromosome · गुणसूत्र	Single, circular · एक, वृत्ताकार	Many, linear · अनेक, रैखिक
Ribosome · राइबोसोम	70S	80S (70S in mitochondria)
Examples · उदाहरण	Bacteria, blue-green algae · जीवाणु, नील-हरित शैवाल	Plants, animals, fungi · पादप, जन्तु, कवक

3 **What is the plasma membrane? Write its functions. [Board repeat ★]** **3 M**

प्लाज़्मा झिल्ली क्या है? इसके कार्य लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

It is the thin, flexible, selectively permeable outer boundary of the cell made of lipids and proteins.

Functions: (i) Allows entry/exit of only some substances – selective permeability. (ii) Gives shape to animal cell. (iii) Helps in endocytosis (engulfing food, as in Amoeba). (iv) Separates cell contents from surroundings.

यह कोशिका की पतली, लचीली, चयनात्मक पारगम्य बाह्य सीमा है जो लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है।

कार्य: (i) कुछ ही पदार्थों को अन्दर/बाहर आने देती है – चयनात्मक पारगम्यता। (ii) जन्तु कोशिका को आकार देती है। (iii) अन्तर्ग्रहण (एण्डोसाइटोसिस) में सहायक (जैसे अमीबा)। (iv) कोशिका के पदार्थों को बाहरी वातावरण से अलग रखती है।

4 **Why are mitochondria called the 'powerhouse of the cell'? Name two features that prove they are semi-autonomous.** **3 M**

माइटोकॉण्ड्रिया को 'कोशिका का ऊर्जा-गृह' क्यों कहते हैं? इनके अर्ध-स्वायत्त होने के दो प्रमाण लिखिए।

They break down glucose (cellular respiration) and release energy stored as ATP, which is used for all cell work – hence 'powerhouse'.

Semi-autonomous because they (i) have their own circular DNA and (ii) have their own ribosomes (70S) and can make some proteins and divide on their own.

ये ग्लूकोस का विघटन (कोशिकीय श्वसन) कर ऊर्जा को ATP के रूप में संचित करते हैं जो कोशिका के सभी कार्यों में काम आती है – इसीलिए 'ऊर्जा-गृह'।

अर्ध-स्वायत्त क्योंकि (i) इनका अपना वृत्ताकार DNA होता है तथा (ii) अपने राइबोसोम (70S) होते हैं; ये कुछ प्रोटीन बना सकते हैं व स्वयं विभाजित होते हैं।

5 **What happens to an animal cell (RBC) placed in (a) hypotonic, (b) hypertonic and (c) isotonic solution? Give reason.** **3 M**

जन्तु कोशिका (RBC) को (a) अल्पपरासरी, (b) अतिपरासरी तथा (c) समपरासरी विलयन में रखने पर क्या होगा ? कारण दीजिए।

Solution · विलयन	Water movement · जल गति	Result · परिणाम
Hypotonic (less salt outside) · अल्पपरासरी	Water enters (endosmosis) · जल अन्दर	Cell swells, may burst · फूलती है, फट सकती है
Hypertonic (more salt outside) · अतिपरासरी	Water leaves (exosmosis) · जल बाहर	Cell shrinks · सिकुड़ती है
Isotonic (same conc.) · समपरासरी	No net movement · कोई कुल गति नहीं	No change in size · कोई परिवर्तन नहीं

6 **Distinguish between diffusion and osmosis.** **3 M**

विसरण तथा परासरण में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Diffusion · विसरण	Osmosis · परासरण
Movement of any gas/liquid/solute · किसी भी गैस/द्रव/विलेय की गति	Movement of only water (solvent) · केवल जल (विलायक) की गति
No membrane needed · झिल्ली आवश्यक नहीं	Needs selectively permeable membrane · चयनात्मक पारगम्य झिल्ली आवश्यक
High → low concentration of the substance · पदार्थ की उच्च से निम्न सान्द्रता	Low solute → high solute (high → low water conc.) · कम विलेय से अधिक विलेय की ओर

7 **Write the structure and functions of the nucleus. (Board repeat ★)** **4 M**

केन्द्रक की संरचना व कार्य लिखिए। (बोर्ड में बार-बार ★)

Structure: Double-layered nuclear membrane with pores; nucleoplasm; nucleolus (makes ribosomes); chromatin network of DNA + protein which condenses into chromosomes during division.

Functions: (i) Controls all activities of the cell. (ii) Carries hereditary information (genes) from parents to offspring. (iii) Directs cell division and protein synthesis.

संरचना: छिद्रयुक्त दोहरी केन्द्रक झिल्ली; केन्द्रकद्रव्य; केन्द्रिका (राइबोसोम बनाती है); DNA + प्रोटीन का क्रोमैटिन जाल जो विभाजन के समय गुणसूत्र बनाता है।

कार्य: (i) कोशिका की सभी क्रियाओं का नियन्त्रण। (ii) माता-पिता से सन्तान तक आनुवंशिक सूचना (जीन) पहुँचाना। (iii) कोशिका विभाजन व प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशन।

8 **Write the functions of Golgi apparatus. (any 3)** **3 M**

गॉल्जी उपकरण के कार्य लिखिए। (कोई तीन)

(i) Modifies, sorts and packs materials from ER into vesicles for secretion. (ii) Forms lysosomes. (iii) Synthesises complex sugars (polysaccharides) and helps in forming cell wall/plasma membrane.

(i) ER से आए पदार्थों को संशोधित, छाँटकर पुटिकाओं में पैक कर स्रावित करता है। (ii) लाइसोसोम बनाता है। (iii) जटिल शर्कराएँ (पॉलीसैकेराइड) बनाता है तथा कोशिका भित्ति/प्लाज़्मा झिल्ली निर्माण में सहायता करता है।

9 **State the cell theory. Which part of it was added by Virchow?** **3 M**

कोशिका सिद्धांत लिखिए। विरचो ने इसमें क्या जोड़ा ?

(i) All living organisms are made of one or more cells. (ii) The cell is the basic structural and functional unit of life. (iii) Virchow (1855) added: all new cells arise from pre-existing cells (Omnis cellula e cellula).

(i) सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हैं। (ii) कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। (iii) विरचो (1855) ने जोड़ा: नई कोशिकाएँ पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं।

10 **Why do plant cells have plastids while animal cells do not? Write the types of plastids.** **3 M**

पादप कोशिका में लवक होते हैं, जन्तु कोशिका में नहीं – क्यों? लवक के प्रकार लिखिए।

Plants make their own food by photosynthesis (chloroplasts) and store food/pigments; animals depend on others for food, so they do not need plastids.

Types: Chloroplast (green, chlorophyll – photosynthesis), Chromoplast (coloured pigments – colour to flowers/fruits), Leucoplast (colourless – stores starch, oil, protein).

पौधे प्रकाश संश्लेषण (हरितलवक) द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं व भोजन/वर्णक संचित करते हैं; जन्तु भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें लवक की आवश्यकता नहीं।

प्रकार: हरितलवक (हरा, क्लोरोफिल – प्रकाश संश्लेषण), वर्णीलवक (रंगीन वर्णक – फूलों/फलों को रंग), अवर्णीलवक (रंगहीन – स्टार्च, तेल, प्रोटीन संचय)।

Section D · Long Answer with Diagrams खण्ड 'द' · दीर्घ उत्तरीय + चित्र (5–6 marks)

1 **Draw a neat labelled diagram of an animal cell. Write the functions of any two organelles shown. [Board repeat ★]** **5 M**

जन्तु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा दर्शाए गए किन्हीं दो कोशिकांगों के कार्य लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

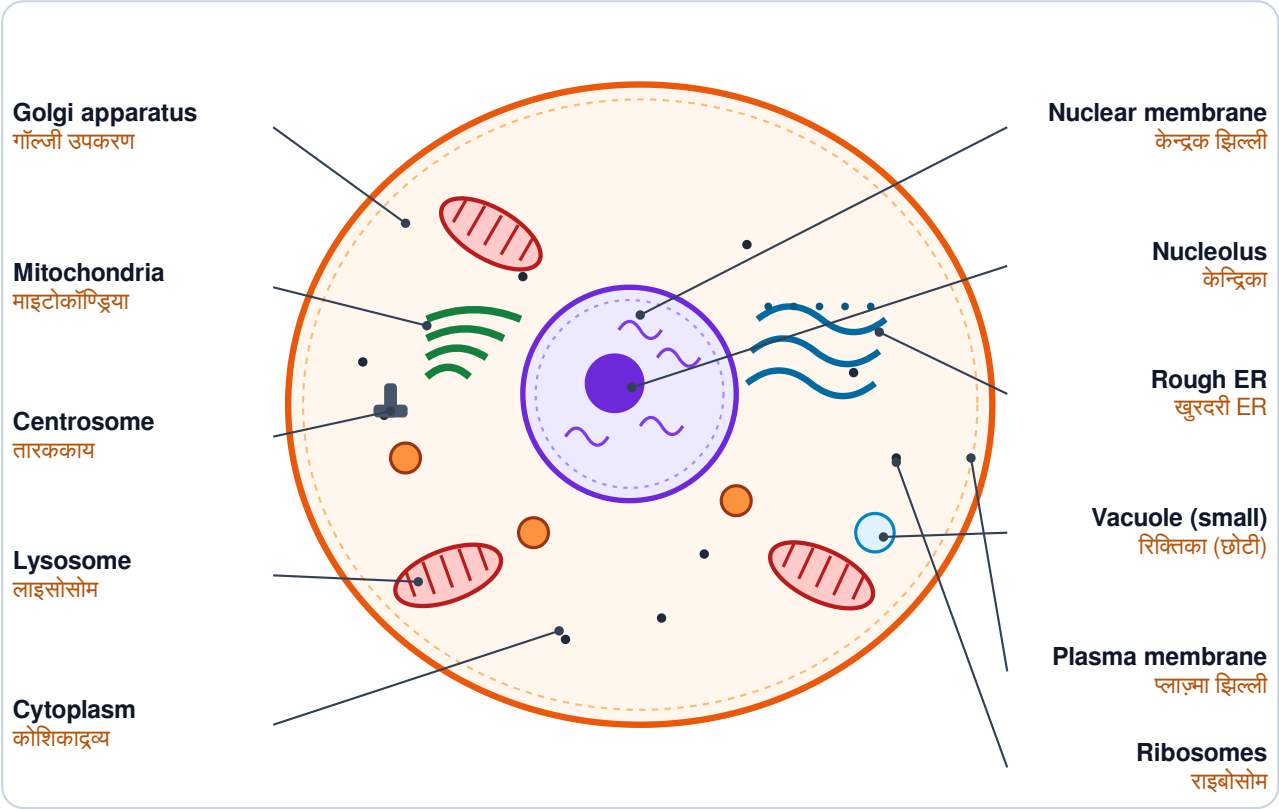


Fig. 1 · चित्र 1

Answer:

- **Nucleus** – controls cell activities, stores DNA.
- **Mitochondria** – release energy (ATP) from food.
- Also: Golgi (packing & dispatch), ER (transport), Lysosome (digestion).

उत्तर :

- **केन्द्रक** – कोशिका की क्रियाओं का नियन्त्रण, DNA का संचय।
- **माइटोकॉण्ड्रिया** – भोजन से ऊर्जा (ATP) मुक्त करते हैं।
- अन्य: गॉल्जी (पैकिंग व प्रेषण), ER (परिवहन), लाइसोसोम (पाचन)।

2 **Draw a labelled diagram of a plant cell and write any four differences from an animal cell.** **5 M**

पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा जन्तु कोशिका से कोई चार अन्तर लिखिए।

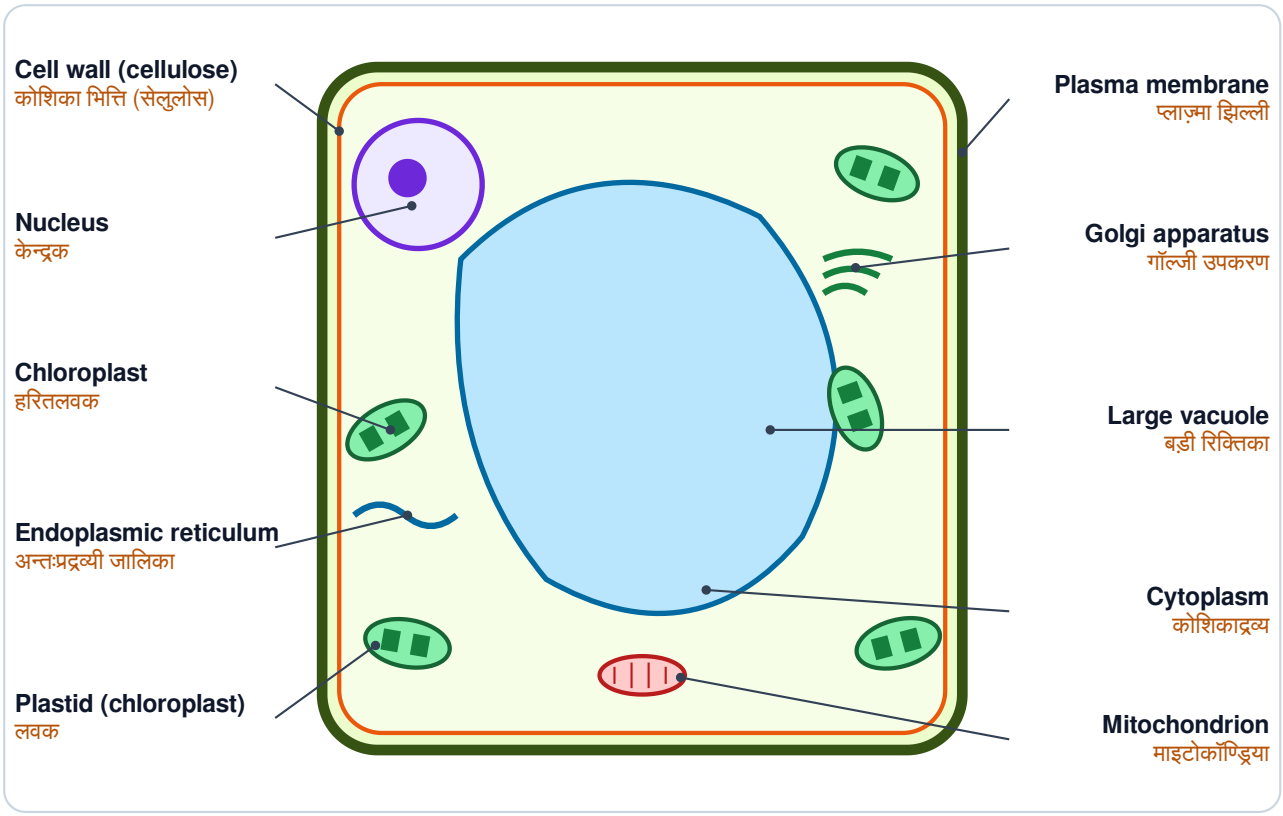


Fig. 2 · चित्र 2

Answer:

Hint: cell wall, plastids, large vacuole present; centrosome absent (use the table in Short Answers).

उत्तर :

संकेत: कोशिका भित्ति, लवक, बड़ी रिक्तिका उपस्थित; तारककाय अनुपस्थित (लघु उत्तरीय खण्ड की तालिका देखें)।

3 **Describe the structure and functions of mitochondria with a neat labelled diagram. [Board repeat ★ UP 2024 Q8, 2019-20]** **6 M**

माइटोकॉण्ड्रिया की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके कार्य लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★ UP 2024 प्र.8]

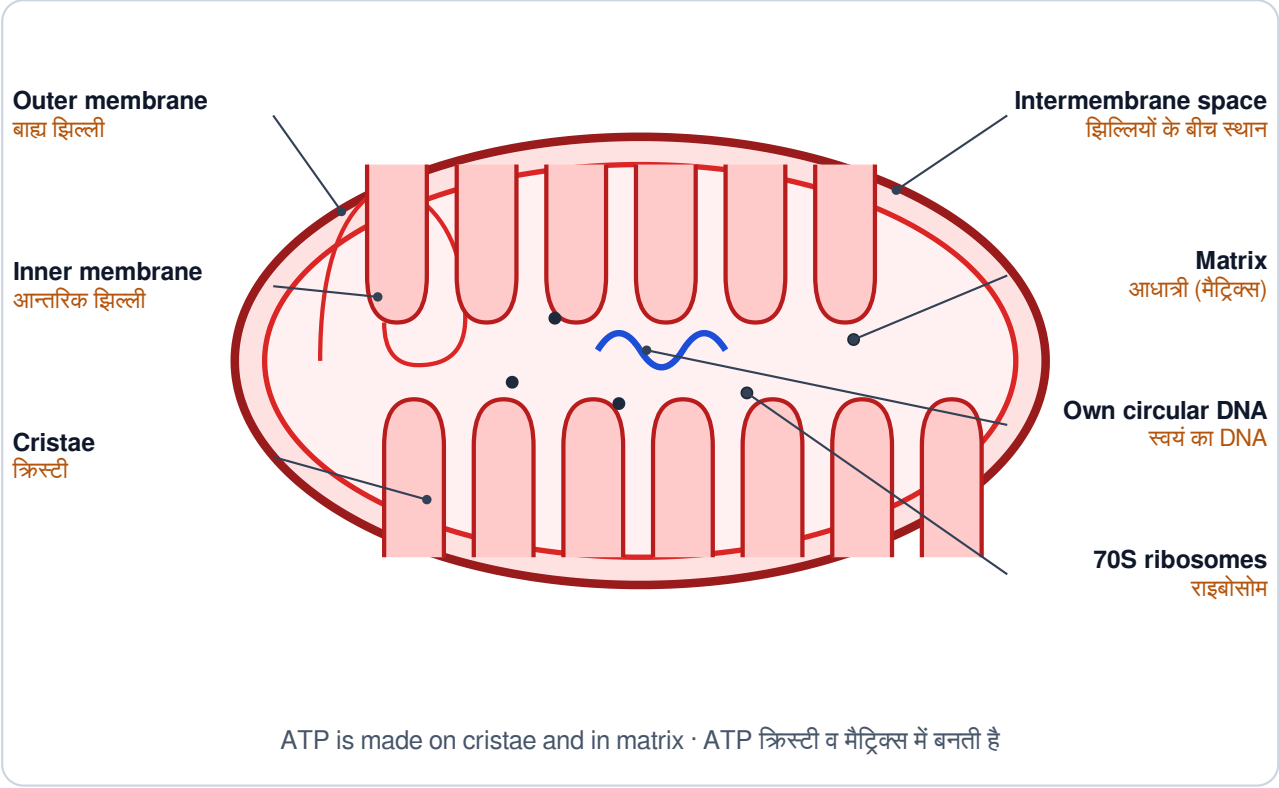


Fig. 3 · चित्र 3

Answer:

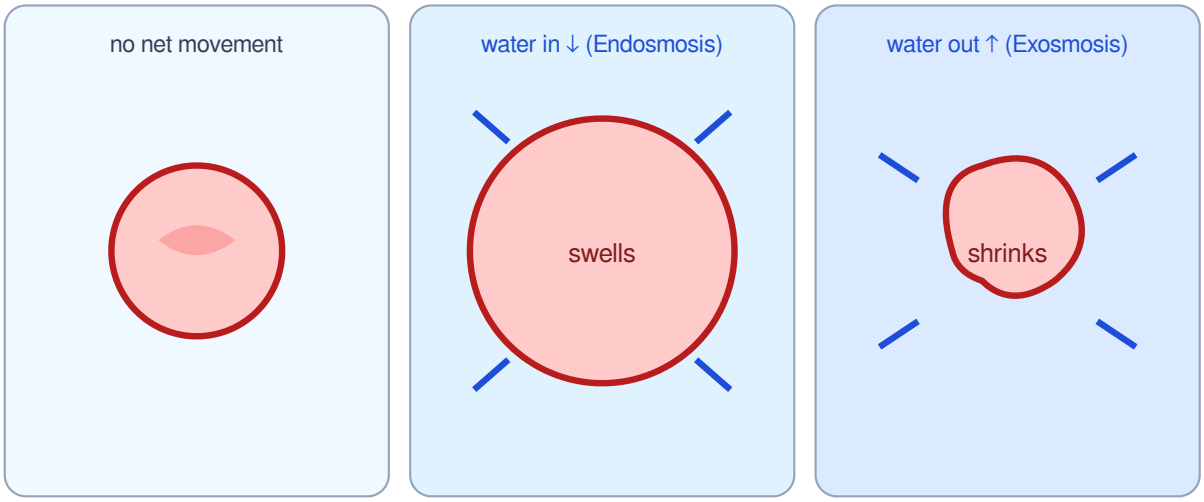
- **Structure:** rod/oval, 0.5–1 μm; **double membrane** – smooth outer membrane and folded inner membrane forming **cristae** (increase surface area); inner fluid = **matrix** with DNA, ribosomes and enzymes.
- **Functions:** (i) site of aerobic respiration; (ii) produces ATP – 'powerhouse'; (iii) makes some proteins and divides by itself (semi-autonomous); (iv) number is more in active cells such as muscle.

उत्तर :

- **संरचना :** छड़ाकार/अण्डाकार, 0.5–1 μm; **दोहरी झिल्ली** – चिकनी बाह्य व मुड़ी हुई आन्तरिक झिल्ली जो **क्रिस्टी** बनाती है (सतह क्षेत्र बढ़ाती है); अन्दर का तरल = **मैट्रिक्स** जिसमें DNA, राइबोसोम व एन्जाइम होते हैं।
- **कार्य:** (i) वायवीय श्वसन का स्थल; (ii) ATP बनाना – 'ऊर्जा-गृह'; (iii) कुछ प्रोटीन बनाना व स्वयं विभाजित होना (अर्ध-स्वायत्त); (iv) सक्रिय कोशिकाओं (जैसे पेशी) में अधिक संख्या में।

4 **Explain osmosis. What happens to an animal cell in hypotonic, isotonic and hypertonic solutions? Draw diagram.** **5 M**

परासरण समझाइए। जन्तु कोशिका अल्पपरासरी, समपरासरी तथा अतिपरासरी विलयन में क्या व्यवहार करती है? चित्र बनाइए।



Isotonic solution
समपरासरी विलयन

Hypotonic solution
अल्पपरासरी विलयन

Hypertonic solution
अतिपरासरी विलयन

Animal cell (RBC) in different solutions · विभिन्न विलयनों में जन्तु कोशिका (RBC)

Fig. 4 · चित्र 4

Answer:

Osmosis is the net movement of water molecules through a selectively permeable membrane from a region of higher water concentration (dilute solution) to lower water concentration (concentrated solution).

- Hypotonic → water enters → cell swells/bursts.
- Hypertonic → water leaves → cell shrinks.
- Isotonic → no net change.

Activity (NCERT): Dried raisins in water swell in ~30 min (endosmosis); egg with removed shell in salt solution shrinks (exosmosis).

उत्तर :

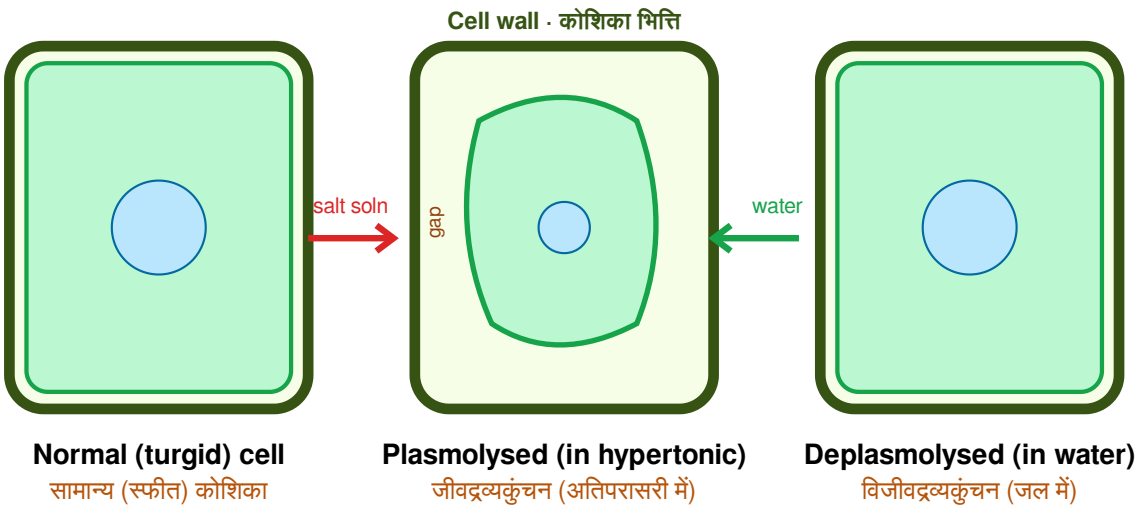
परासरण – जल अणुओं का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से अधिक जल-सान्द्रता (तनु विलयन) से कम जल-सान्द्रता (सान्द्र विलयन) की ओर कुल गमन।

- अल्पपरासरी → जल अन्दर आता है → कोशिका फूलती/फटती है।
- अतिपरासरी → जल बाहर जाता है → कोशिका सिकुड़ती है।
- समपरासरी → कोई कुल परिवर्तन नहीं।

क्रियाकलाप (NCERT): सूखी किशमिश पानी में लगभग 30 मिनट में फूल जाती है (अन्तःपरासरण); खोल हटाया अण्डा नमक के घोल में सिकुड़ता है (बहिःपरासरण)।

5 **What is plasmolysis? Describe an experiment to show it using Rheo leaf / onion peel.** **5 M**

जीवद्रव्यकुंचन (प्लाज़्मोलिसिस) क्या है ? रियो पत्ती / प्याज़ के छिलके द्वारा इसे दर्शाने का प्रयोग लिखिए ।



Plant cell: Rheo / onion peel experiment · पादप कोशिका: रियो / प्याज़ का छिलका प्रयोग

Fig. 5 · चित्र 5

Answer:

- **Plasmolysis:** shrinkage of protoplasm away from cell wall when plant cell loses water in a hypertonic solution.
- **Procedure:** (1) Mount a peel of Rheo leaf/onion in water on a slide – observe normal cells. (2) Add a drop of 5–10 % salt (or sugar) solution at one edge and draw out water with blotting paper from the other. (3) Observe under microscope.
- **Observation:** protoplasm shrinks, gap appears between wall and membrane. **Reason:** exosmosis. (4) Add pure water → cell regains shape (deplasmolysis).

उत्तर :

- **जीवद्रव्यकुंचन :** अतिपरासरी विलयन में जल खोने पर पादप कोशिका का जीवद्रव्य भित्ति से सिकुड़कर अलग हो जाना ।
- **विधि :** (1) स्लाइड पर रियो पत्ती/प्याज़ का छिलका जल में रखकर सामान्य कोशिकाएँ देखें । (2) एक किनारे पर 5–10 % नमक (या चीनी) के घोल की बूँद डालें व दूसरे किनारे से ब्लॉटिंग पेपर से जल सोखें । (3) सूक्ष्मदर्शी से देखें ।
- **अवलोकन :** जीवद्रव्य सिकुड़ता है, भित्ति व झिल्ली के बीच रिक्त स्थान दिखता है । **कारण :** बहिःपरासरण । (4) शुद्ध जल डालने पर कोशिका पुनः सामान्य (विजीवद्रव्यकुंचन) ।

6 **Draw a labelled diagram of a bacterial (prokaryotic) cell. List four features of prokaryotes. [UP 2024 option]** **5 M**

जीवाणु (प्रोकैरियोटिक) कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रोकैरियोट की चार विशेषताएँ लिखिए। [UP 2024 विकल्प]

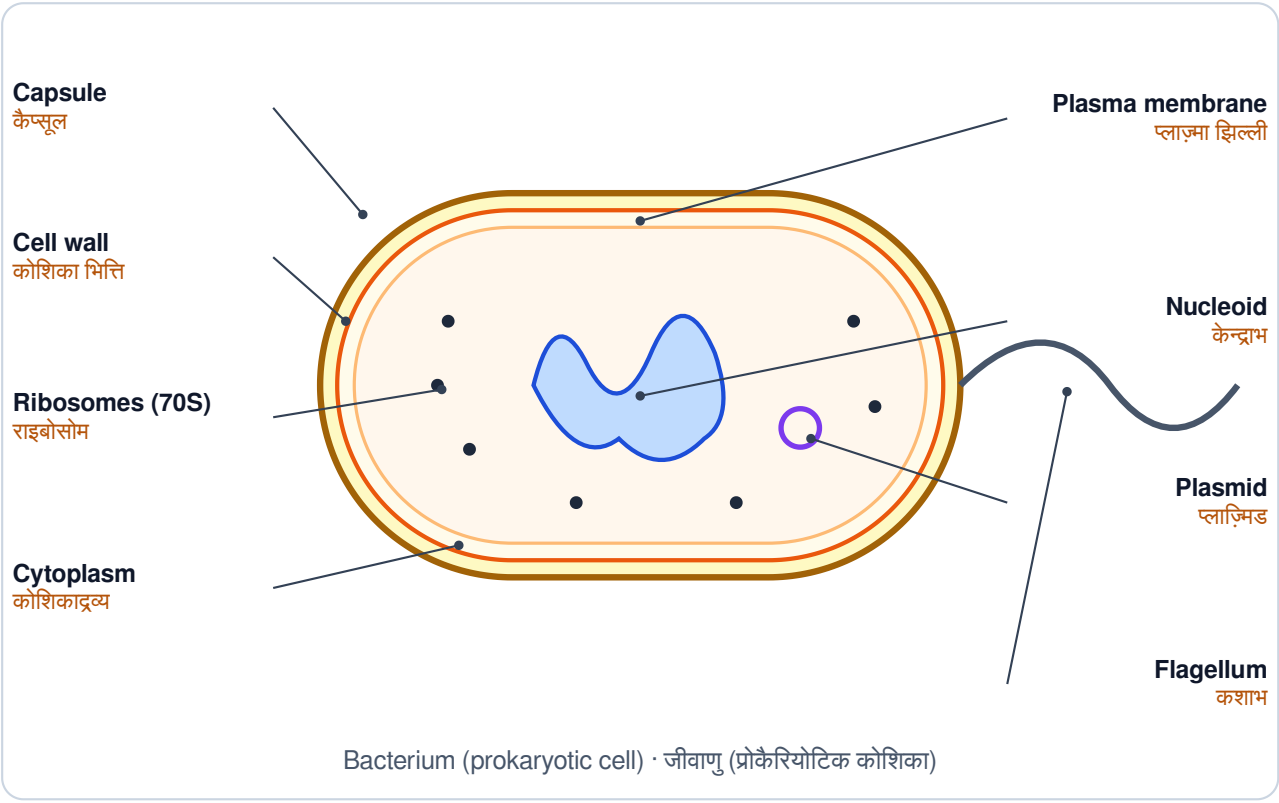


Fig. 6 · चित्र 6

Answer:

- No true nucleus – genetic material (nucleoid) lies free in cytoplasm.
- No membrane-bound organelles (no mitochondria, ER, Golgi).
- Single circular chromosome + plasmids.
- Chlorophyll (in blue-green algae) is scattered in cytoplasm, not in plastids.

उत्तर :

- सुस्पष्ट केन्द्रक नहीं – आनुवंशिक पदार्थ (केन्द्राभ) कोशिकाद्रव्य में मुक्त।
- झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं (माइटोकॉण्ड्रिया, ER, गॉल्जी नहीं)।
- एक वृत्ताकार गुणसूत्र + प्लाज़्मिड।
- क्लोरोफिल (नील-हरित शैवाल में) कोशिकाद्रव्य में बिखरा होता है, लवक में नहीं।

7 **Write short notes on (a) Endoplasmic reticulum, (b) Lysosome, (c) Vacuole. [Board repeat ★]** **6 M**

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (a) अन्तःप्रद्रव्यी जालिका, (b) लाइसोसोम, (c) रिक्तिका । [बोर्ड में बार-बार ★]

Answer:

- **ER:** network of membrane-bound tubes/sheets. RER (ribosomes) – protein synthesis; SER – lipid synthesis, detoxification. Acts as cell's transport channel and gives mechanical support.
- **Lysosome:** single membrane sac full of digestive enzymes; digests food, foreign germs and worn-out organelles; 'suicide bag'; 'waste-disposal system'.
- **Vacuole:** fluid-filled sac. Plant – large, stores sap, gives turgidity. Animal – small, stores food/wastes. In Amoeba, food vacuole digests food; contractile vacuole expels water.

उत्तर :

- **ER:** झिल्लीयुक्त नलिकाओं/चादरों का जाल । RER (राइबोसोमयुक्त) – प्रोटीन संश्लेषण; SER – वसा संश्लेषण, विषहरण । यह कोशिका का परिवहन मार्ग है व यान्त्रिक सहारा देती है ।
- **लाइसोसोम :** पाचक एन्जाइमों से भरी एकल झिल्ली की थैली; भोजन, बाहरी रोगाणुओं व पुराने कोशिकांगों को पचाती है; 'आत्मघाती थैली'; 'अपशिष्ट निपटान तंत्र' ।
- **रिक्तिका :** तरल से भरी थैली । पादप में – बड़ी, रस संचय, स्फीति देती है । जन्तु में – छोटी, भोजन/अपशिष्ट संचय । अमीबा में खाद्य रिक्तिका भोजन पचाती है; संकुचनशील रिक्तिका जल बाहर निकालती है ।

Section E · Competency / Case Based योग्यता आधारित / केस आधारित प्रश्न

1 **Case study: A student keeps raisins in water and salted potato slices in salt solution. After 30 minutes raisins swell, potato shrinks.**
(a) Why do raisins swell? (b) Why does potato shrink? (c) Name the process.
केस अध्ययन : एक विद्यार्थी किशमिश को पानी में तथा आलू के टुकड़ों को नमक के घोल में रखता है। 30 मिनट बाद किशमिश फूल जाती है और आलू सिकुड़ जाता है।
(a) किशमिश क्यों फूलती है ? (b) आलू क्यों सिकुड़ता है ? (c) प्रक्रिया का नाम लिखिए।

Ans: (a) Water is hypotonic to raisin; water enters by endosmosis. (b) Salt solution is hypertonic; water leaves potato by exosmosis. (c) Osmosis.
उत्तर : (a) जल किशमिश के सापेक्ष अल्पपरासरी है; अन्तःपरासरण से जल अन्दर आता है। (b) नमक का घोल अतिपरासरी है; बहिःपरासरण से आलू से जल बाहर जाता है। (c) परासरण।

2 **A cell lacks lysosomes. What problem will it face? · एक कोशिका में लाइसोसोम न हों तो क्या समस्या होगी ?**

Ans: Worn-out organelles, bacteria and food particles will not be digested; wastes accumulate and the cell becomes damaged/diseased.
उत्तर : पुराने कोशिकांग, जीवाणु व भोजन कण पच नहीं पाएँगे; अपशिष्ट जमा होंगे और कोशिका क्षतिग्रस्त/रोगग्रस्त हो जाएगी।

3 **Why do we feel fresh when we put wilted flowers or lettuce in water? · मुरझाए फूल/सलाद पत्ते पानी में रखने पर तरोताज़ा क्यों हो जाते हैं?**

Ans: Their cells had lost water (flaccid). In water (hypotonic) cells absorb water by endosmosis, become turgid and the tissue becomes firm again.
उत्तर : उनकी कोशिकाओं ने जल खो दिया था (शिथिल)। जल (अल्पपरासरी) में अन्तःपरासरण से जल अवशोषित होकर कोशिकाएँ स्फीत हो जाती हैं और ऊतक पुनः कठोर हो जाता है।

4 **Why is the cell wall absent in animal cells but compulsory in plant cells? · जन्तु कोशिका में भित्ति नहीं, पादप कोशिका में आवश्यक क्यों?**

Ans: Plants cannot move and need rigid support, protection and ability to withstand hypotonic surroundings; animals need flexible cells for movement and for forming varied tissues.
उत्तर : पौधे गति नहीं करते, उन्हें कठोर सहारा, सुरक्षा व अल्पपरासरी वातावरण सहने की क्षमता चाहिए; जन्तुओं को गति व विविध ऊतकों के लिए लचीली कोशिकाएँ चाहिए।

Match the Following · मिलान कीजिए (with answers · उत्तर सहित)

- **Mitochondria · माइटोकॉण्ड्रिया** → Powerhouse · ऊर्जा-गृह
- **Lysosome · लाइसोसोम** → Suicide bag · आत्मघाती थैली
- **Golgi apparatus · गॉल्जी उपकरण** → Packaging & dispatch · पैकेजिंग व प्रेषण
- **Ribosome · राइबोसोम** → Protein factory · प्रोटीन कारखाना
- **Nucleus · केन्द्रक** → Control room · नियन्त्रण कक्ष
- **Chloroplast · हरितलवक** → Kitchen / photosynthesis · रसोई / प्रकाश संश्लेषण
- **ER · अन्तःप्रद्रव्यी जालिका** → Transport channel · परिवहन मार्ग
- **Plasma membrane · प्लाज़्मा झिल्ली** → Selective gate · चयनात्मक द्वार
- **Cell wall · कोशिका भित्ति** → Support to plant cell · पादप को सहारा
- **Vacuole · रिक्तिका** → Storage & turgidity · संचय व स्फीति

Best of luck for your exams! · परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ! 🌱
Tip: Practise drawing diagrams 3 times – diagrams carry easy marks. · चित्र 3 बार बनाकर अभ्यास करें – चित्र से आसान अंक मिलते हैं।